

# 테이블 명세서 / ERD — 전문가 쿠폰 시스템 (M1)

| 항목             | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서 버전          | v1.1 (PRD v1.2-M1 대응)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 작성일            | 2026-09-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DB             | PostgreSQL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 공통 규약          | 시각: UTC <code>TIMESTAMP</code> (초 단위). 금액: <code>BIGINT</code> (KRW 정수). 비율: <code>NUMERIC(5,2)</code> . enum: <code>VARCHAR</code> + <code>CHECK</code> . ID 체번·FK 선언 여부·문자셋은 팀 내규                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v1.0 → v1.1 변경 | <code>coupon_policies.end_reason</code> 삭제(자동 전이 폐지) · <code>coupon_policy_counters</code> 에 <code>budget_exhausted_at</code> / <code>budget_notified_at</code> 추가 · <code>coupon_policy_user_counters</code> 신설 · <code>coupons.replaces_coupon_id</code> → <code>issue_group_id</code> + <code>issue_seq</code> · <code>coupon_usages.status</code> 에 <code>RELEASED</code> 추가, <code>released_at</code> 추가 · <code>coupon_policy_events</code> 자동 사건 타입 삭제 · <code>coupon_usages</code> ( <code>policy_id</code> , <code>user_id</code> , <code>status</code> ) 인덱스 삭제 |

## 1. ERD

ERD 다이어그램은 이 문서 마지막 페이지(부록)에 첨부되어 있습니다. 원본 mermaid 소스는 `쿠폰_ERD.mermaid` 참조.

관계 범례: 실선 = FK(선언 또는 논리), 점선 = 배치·검증·그룹 관계(FK 없음). 테이블 라벨은 한글명 (영문 테이블명), 컬럼 뒤 따옴표는 한글 설명이며 참조 대상 테이블·컬럼을 함께 적었다. UK 표기는 DB UNIQUE 제약이 있는 컬럼에만 붙였다. `users`·`orders`·`order_items`·`refunds`는 외부 도메인이며 참조 방향 표시용으로만 포함했다. 별도 파일 `쿠폰_ERD.mermaid`와 동일 내용.

### 1.1 키 요약 (PK / FK / 유일성)

FK 열의 선언은 DDL에 `REFERENCES`를 두는 것, 논리는 다형 참조·아카이브 참조·외부 도메인 등의 이유로 DDL에 두지 않고 애플리케이션이 보장하는 것이다. 외부 도메인(`users`, `orders` 등) FK의 선언 여부는 팀 내규를 따른다.

[DBA] FK 컬럼이 포함된 복합 유일성·부분 유일성은 DB UNIQUE 제약을 두지 않고 애플리케이션이 보장한다 (카운터/쿠폰 행 락 안에서 존재 검사 후 INSERT). DB UNIQUE는 FK가 아닌 단일 컬럼(`issue_request_id`)에만 둔다.

| 테이블                         | PK                   | FK (선언)                                                                       | FK (논리)                                                                                                                           | DB UNIQUE        | 앱 보장 유일성                                                        |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| coupon_policies             | id                   | —                                                                             | issuer_id → users.id (EXPERT), created_by → users.id                                                                              | —                | —                                                               |
| coupon_policy_counters      | policy_id            | policy_id → coupon_policies.id                                                | —                                                                                                                                 | —                | —                                                               |
| coupon_policy_user_counters | (policy_id, user_id) | policy_id → coupon_policies.id                                                | user_id → users.id                                                                                                                | —                | —                                                               |
| coupon_policy_scopes        | id                   | policy_id → coupon_policies.id                                                | target_id → users/categories/products (다형)                                                                                        | —                | (policy_id, target_type, target_id, mode)                       |
| coupon_policy_conditions    | id                   | policy_id → coupon_policies.id                                                | —                                                                                                                                 | —                | (policy_id, condition_type)                                     |
| coupon_policy_histories     | id                   | policy_id → coupon_policies.id                                                | changed_by → users.id                                                                                                             | —                | (policy_id, version)                                            |
| coupon_policy_events        | id                   | policy_id → coupon_policies.id                                                | actor_id → users.id                                                                                                               | —                | —                                                               |
| coupons                     | id                   | policy_id → coupon_policies.id                                                | policy_version → histories(policy_id, version), user_id → users.id, issue_group_id → coupons/archives.id (값)                      | issue_request_id | (issue_group_id, issue_seq)                                     |
| coupon_archives             | id                   | policy_id → coupon_policies.id                                                | policy_version → histories, user_id → users.id, issue_group_id (값)                                                                | issue_request_id | (issue_group_id, issue_seq)                                     |
| coupon_usages               | id                   | stack_slot → coupon_stacking_rules.stack_slot, policy_id → coupon_policies.id | coupon_id → coupons/archives, order_id → orders.id, user_id → users.id, policy_version → histories, issuer_id → users.id (EXPERT) | —                | (coupon_id) WHERE APPLIED, (order_id, stack_slot) WHERE APPLIED |
| coupon_usage_items          | id                   | usage_id → coupon_usages.id                                                   | order_item_id → order_items.id                                                                                                    | —                | (usage_id, order_item_id)                                       |
| coupon_usage_refunds        | id                   | usage_id → coupon_usages.id                                                   | refund_id → refunds.id                                                                                                            | —                | (usage_id, refund_id)                                           |
| coupon_issuer_limits        | issuer_type          | —                                                                             | updated_by → users.id                                                                                                             | —                | —                                                               |
| coupon_stacking_rules       | stack_slot           | issuer_type → coupon_issuer_limits.issuer_type                                | updated_by → users.id                                                                                                             | —                | (issuer_type)                                                   |

| 테이블                            | PK                   | FK (선언) | FK (논리)                                  | DB UNIQUE | 앱 보장 유일성 |
|--------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------|-----------|----------|
| coupon_setting_histories       | id                   | —       | changed_by → users.id                    | —         | —        |
| coupon_expert_user_usage_stats | (issuer_id, user_id) | —       | issuer_id → users.id, user_id → users.id | —         | —        |

## 2. 테이블 목록

| #  | 테이블                            | 그룹 | 갱신 빈도 | 보존   | 비고                                |
|----|--------------------------------|----|-------|------|-----------------------------------|
| 1  | coupon_policies                | 정책 | 낮음    | 영구   | 물리 삭제 금지. status는 수동 결정만          |
| 2  | coupon_policy_counters         | 정책 | 높음    | 영구   | 발급·결제·취소·증액 시 행 락 대상. 예산 소진 시각 보유 |
| 3  | coupon_policy_user_counters    | 정책 | 높음    | 영구   | 1인 발급/사용 한도. 정책 카운터 다음에 락         |
| 4  | coupon_policy_scopes           | 정책 | 낮음    | 영구   |                                   |
| 5  | coupon_policy_conditions       | 정책 | 낮음    | 영구   |                                   |
| 6  | coupon_policy_histories        | 정책 | 낮음    | 5년+  | version별 JSONB                    |
| 7  | coupon_policy_events           | 정책 | 낮음    | 5년+  | 수동 사건 감사 + 재발급/알림 큐               |
| 8  | coupons                        | 쿠폰 | 높음    | 아카이빙 | 종료 후 N일 뒤 이관                      |
| 9  | coupon_archives                | 쿠폰 | 배치    | 5년   | coupons와 동일 컬럼 + archived_at      |
| 10 | coupon_usages                  | 사용 | 높음    | 5년   | 정산 소스 (RELEASED 제외)               |
| 11 | coupon_usage_items             | 사용 | 높음    | 5년   | 스태킹 배분 근거                         |
| 12 | coupon_usage_refunds           | 사용 | 중간    | 5년   | 정산 조정 소스                          |
| 13 | coupon_issuer_limits           | 설정 | 매우 낮음 | 영구   | 행 수 = 발급 주체 수                     |
| 14 | coupon_stacking_rules          | 설정 | 매우 낮음 | 영구   | 행 수 = 슬롯 수                        |
| 15 | coupon_setting_histories       | 설정 | 매우 낮음 | 영구   |                                   |
| 16 | coupon_expert_user_usage_stats | 집계 | 배치    | 영구   | 재생성 가능                            |

## 3. 테이블 상세

### 3.1 coupon\_policies — 쿠폰 정책 본문

| 컬럼                   | 타입           | NULL | 기본값 | 설명                                                               |
|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------------------------------------------|
| id                   | BIGINT       | N    |     | PK                                                               |
| issuer_type          | VARCHAR(20)  | N    |     | PLATFORM(플랫폼) / EXPERT(전문가)                                      |
| issuer_id            | BIGINT       | Y    |     | issuer_type 별 다형 참조 (EXPERT → users.id). FK 미선언. PLATFORM이면 NULL |
| name                 | VARCHAR(100) | N    |     | 쿠폰명 (노출용)                                                        |
| description          | VARCHAR(500) | Y    |     |                                                                  |
| discount_amount      | BIGINT       | Y    |     | 정책 할인(원). discount_rate와 정확히 하나만 NOT NULL                        |
| discount_rate        | NUMERIC(5,2) | Y    |     | 비율 할인(%), 0.01~100.00                                            |
| max_discount_amount  | BIGINT       | Y    |     | 최대 할인액                                                           |
| max_discount_ratio   | NUMERIC(5,2) | Y    |     | 할인 전 총 주문 금액 대비 최대 할인 %                                          |
| scope_type           | VARCHAR(10)  | N    |     | ALL (전체) / TARGETED (지정). TARGETED면 coupon_policy_scopes 행 1개 이상 |
| validity_type        | VARCHAR(10)  | N    |     | ABSOLUTE (절대) / RELATIVE (상대)                                    |
| valid_from           | TIMESTAMP    | Y    |     | ABSOLUTE 시작 (UTC)                                                |
| valid_to             | TIMESTAMP    | Y    |     | ABSOLUTE 종료 (UTC)                                                |
| valid_days           | INT          | Y    |     | RELATIVE: 발급일로부터 N일                                              |
| issue_start_at       | TIMESTAMP    | N    |     | 발급 가능 시작 (UTC)                                                   |
| issue_end_at         | TIMESTAMP    | N    |     | 발급 가능 종료 (UTC). 경과 시 계산식으로 발급 불가. 연장은 UPDATE (상태 전이 없음)          |
| issue_limit_total    | INT          | Y    |     | 총 발급 한도. NULL = 무제한                                              |
| issue_limit_per_user | INT          | Y    |     | 1인 발급 한도                                                         |
| use_limit_per_user   | INT          | Y    |     | 1인 사용 한도                                                         |
| stackable            | BOOLEAN      | N    |     | 중복 적용 허용                                                         |

| 컬럼            | 타입          | NULL | 기본값     | 설명                                                                           |
|---------------|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| budget_amount | BIGINT      | Y    |         | 예산. NULL = 무제한                                                               |
| status        | VARCHAR(20) | N    | 'DRAFT' | 수동 결정만: DRAFT (초안) / ACTIVE (활성) / PAUSED (일시중지) / ENDED (종료) / REVOKED (회수) |
| version       | INT         | N    | 1       | 정책 내용 변경 시에만 +1. 카운터·상태 전이는 증가시키지 않음                                         |
| created_by    | BIGINT      | N    |         |                                                                              |
| created_at    | TIMESTAMP   | N    | now()   |                                                                              |
| updated_at    | TIMESTAMP   | N    | now()   |                                                                              |

판정식 (저장하지 않음)

```
issuable = status = 'ACTIVE'
          AND issue_start_at <= now() AND now() < issue_end_at
          AND counters.budget_exhausted_at IS NULL
          AND (issue_limit_total IS NULL OR counters.issued_count < issue_limit_total)
redeemable = status <> 'REVOKED'
active_for_limit = status IN ('ACTIVE', 'PAUSED')          -- 동시 활성 정책 수 집계
```

목록 탭 (SQL CASE)

| 탭    | 조건                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 예정   | status='ACTIVE' AND now() < issue_start_at                      |
| 진행 중 | issuable 또는 status='PAUSED' AND now() < issue_end_at (일시 중지 뺀지) |
| 종료   | 그 외 (ENDED, REVOKED, 기간 경과, 예산 소진, 총 한도 소진) — 뺀지로 원인 표시         |

제약

- CHECK ((discount\_amount IS NOT NULL) <> (discount\_rate IS NOT NULL))
- CHECK (discount\_amount IS NULL OR discount\_amount > 0)
- CHECK (discount\_rate IS NULL OR (discount\_rate >= 0.01 AND discount\_rate <= 100))
- CHECK (max\_discount\_ratio IS NULL OR (max\_discount\_ratio > 0 AND max\_discount\_ratio <= 100))
- CHECK (validity\_type = 'ABSOLUTE' AND valid\_from IS NOT NULL AND valid\_to IS NOT NULL AND valid\_days IS NULL OR validity\_type = 'RELATIVE' AND valid\_days IS NOT NULL AND valid\_from IS NULL AND valid\_to IS NULL)
- CHECK (issuer\_type <> 'EXPERT' OR (issuer\_id IS NOT NULL AND scope\_type = 'TARGETED'))
- CHECK (issue\_start\_at < issue\_end\_at)

인덱스

| 이름                     | 컬럼                               | 용도                 |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ix_cp_issuer_status    | (issuer_type, issuer_id, status) | 전문가 목록, 동시 활성 수 검사 |
| ix_cp_status_issue_end | (status, issue_end_at)           | 목록 탭 계산·기간 경과 뺀지   |

3.2 coupon\_policy\_counters — 정책 카운터 (1:1)

| 컬럼                  | 타입        | NULL | 기본값   | 설명                                                                                   |
|---------------------|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| policy_id           | BIGINT    | N    |       | PK, FK → coupon_policies.id                                                          |
| issued_count        | INT       | N    | 0     | 발급 수 (재발급분 제외)                                                                       |
| used_budget_amount  | BIGINT    | N    | 0     | 누적 사용 예산 (APPLIED 합)                                                                 |
| budget_exhausted_at | TIMESTAMP | Y    |       | 예산 소진 시각. 차감 UPDATE에서 used + Δ >= budget 이 되는 순간 기록. 복원·증액으로 used < budget 이 되면 NULL |
| budget_notified_at  | TIMESTAMP | Y    |       | 소진 알림 발송 시각. 커밋 후 혹은 보완 배치가 기록. 복원 시 NULL                                            |
| updated_at          | TIMESTAMP | N    | now() |                                                                                      |

갱신 규칙 (모두 이 행 락 안에서 한 문장)

```

-- 발급 (총 한도)
UPDATE coupon_policy_counters c SET issued_count = issued_count + 1, updated_at = now()
FROM coupon_policies p WHERE c.policy_id = p.id AND c.policy_id = :pid
AND (p.issue_limit_total IS NULL OR c.issued_count < p.issue_limit_total);

-- 결제 확정 (예산 차감 + 소진 시각)
UPDATE coupon_policy_counters c
SET used_budget_amount = c.used_budget_amount + :d,
    budget_exhausted_at = CASE WHEN p.budget_amount IS NOT NULL AND c.used_budget_amount + :d >= p.budget_amount
                              THEN now() ELSE c.budget_exhausted_at END,
    updated_at = now()
FROM coupon_policies p WHERE c.policy_id = p.id AND c.policy_id = :pid
AND (p.budget_amount IS NULL OR c.used_budget_amount + :d <= p.budget_amount);
-- 갱신 0행이면 잔여 예산으로 재계산 1회 재시도, 그래도 0행이면 결제 거부

-- 취소 / 결제 실패 (복원) 및 예산 증액
UPDATE coupon_policy_counters c
SET used_budget_amount = GREATEST(c.used_budget_amount - :d, 0),
    budget_exhausted_at = CASE WHEN p.budget_amount IS NULL OR c.used_budget_amount - :d < p.budget_amount
                              THEN NULL ELSE c.budget_exhausted_at END,
    budget_notified_at = CASE WHEN p.budget_amount IS NULL OR c.used_budget_amount - :d < p.budget_amount
                              THEN NULL ELSE c.budget_notified_at END,
    updated_at = now()
FROM coupon_policies p WHERE c.policy_id = p.id AND c.policy_id = :pid;
-- 예산 증액은 :d = 0 으로 같은 문장 실행

```

### 3.3 coupon\_policy\_user\_counters — 정책·회원 카운터

| 컬럼           | 타입        | NULL | 기본값   | 설명                                     |
|--------------|-----------|------|-------|----------------------------------------|
| policy_id    | BIGINT    | N    |       | PK(복합), FK → coupon_policies.id        |
| user_id      | BIGINT    | N    |       | PK(복합), users.id (논리 FK)               |
| issued_count | INT       | N    | 0     | 1인 발급 수 (재발급분 제외)                      |
| used_count   | INT       | N    | 0     | 1인 사용 수. reserve +1, cancel/release -1 |
| updated_at   | TIMESTAMP | N    | now() |                                        |

#### 규칙

- 첫 발급 시 INSERT ... ON CONFLICT (policy\_id, user\_id) DO UPDATE SET issued\_count = issued\_count + 1 WHERE issued\_count < :limit (한도 NULL 이면 조건 생략).
- 사용 한도: reserve에서 UPDATE ... SET used\_count = used\_count + 1 WHERE used\_count < :limit.
- 락 순서: coupon\_policy\_counters → coupon\_policy\_user\_counters (발급·reserve 모두). 역순 금지.

### 3.4 coupon\_policy\_scopes — 적용 범위

| 컬럼          | 타입          | NULL | 기본값 | 설명                                                                      |
|-------------|-------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| id          | BIGINT      | N    |     | PK                                                                      |
| policy_id   | BIGINT      | N    |     | FK → coupon_policies.id                                                 |
| target_type | VARCHAR(20) | N    |     | EXPERT (전문가) / CATEGORY (카테고리) / PRODUCT (상품)                           |
| target_id   | BIGINT      | N    |     | 대상 ID (EXPERT: users.id, CATEGORY: categories.id, PRODUCT: products.id) |
| mode        | VARCHAR(10) | N    |     | INCLUDE (포함) / EXCLUDE (제외)                                             |

- 유일성 (policy\_id, target\_type, target\_id, mode): 앱 보장
- ix\_cps\_policy (policy\_id)
- ix\_cps\_target (target\_type, target\_id) — 상품 상세 역조회 (상품 ID, 카테고리 조상 목록(categories.path 전제), 전문가 ID 세 종류 IN)

### 3.5 coupon\_policy\_conditions — 사용 조건

| 컬럼             | 타입          | NULL | 기본값 | 설명                                       |
|----------------|-------------|------|-----|------------------------------------------|
| id             | BIGINT      | N    |     | PK                                       |
| policy_id      | BIGINT      | N    |     | FK → coupon_policies.id                  |
| condition_type | VARCHAR(50) | N    |     | 레지스트리 키. M1: MIN_ORDER_AMOUNT (최소 주문 금액) |
| params         | JSONB       | N    |     | 타입별 파라미터. 저장 시 JSON Schema 검증            |
| sort_order     | INT         | N    | 0   | 평가 순서                                    |

- 유일성 (policy\_id, condition\_type): 앱 보장

- ix\_cpc\_policy (policy\_id)

3.6 coupon\_policy\_histories — 정책 버전 이력

| 컬럼         | 타입        | NULL | 기본값   | 설명                                                                    |
|------------|-----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| id         | BIGINT    | N    |       | PK                                                                    |
| policy_id  | BIGINT    | N    |       | FK → coupon_policies.id                                               |
| version    | INT       | N    |       | coupon_policies.version 과 동일 값                                        |
| content    | JSONB     | N    |       | { "policy": {...}, "scopes": [...], "conditions": [...] } (PRD § 7.4) |
| changed_by | BIGINT    | N    |       |                                                                       |
| created_at | TIMESTAMP | N    | now() |                                                                       |

- 유일성 (policy\_id, version): 앱 보장
- ix\_cph\_policy\_version (policy\_id, version)
- 생성 시 version 1 기록, 내용 변경마다 새 행. 삭제 금지.

3.7 coupon\_policy\_events — 수동 사건 감사 로그 / 배치 큐

| 컬럼           | 타입           | NULL | 기본값   | 설명                                  |
|--------------|--------------|------|-------|-------------------------------------|
| id           | BIGINT       | N    |       | PK                                  |
| policy_id    | BIGINT       | N    |       | FK → coupon_policies.id             |
| event_type   | VARCHAR(30)  | N    |       | 아래 목록 (수동 사건만)                      |
| actor_type   | VARCHAR(10)  | N    |       | EXPERT (전문가) / ADMIN (운영자)          |
| actor_id     | BIGINT       | N    |       | users.id                            |
| reason       | VARCHAR(500) | Y    |       | 강제 중지 사유 등                          |
| detail       | JSONB        | Y    |       | 변경 전후 값                             |
| processed_at | TIMESTAMP    | Y    |       | 후속 배치 처리 완료 시각. 처리 불필요 이벤트는 생성 시 채움 |
| notified_at  | TIMESTAMP    | Y    |       | 알림 발송 완료 시각. 알림 불필요 이벤트는 생성 시 채움    |
| created_at   | TIMESTAMP    | N    | now() |                                     |

event\_type

| 값                                                       | 발생                      | 후속 배치  | 알림  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----|
| CREATED(생성) / UPDATED(수정)                               | 생성 / 내용 변경 (version +1) | -      | -   |
| ACTIVATED(활성화) / PAUSED(일시중지) / RESUMED(재개) / ENDED(종료) | 수동 상태 전이                | -      | -   |
| REVOKED(회수)                                             | 운영자 회수                  | -      | 전문가 |
| VALIDITY_EXTENDED(유효기간 연장)                              | 유효기간 연장                 | 재발급 배치 | -   |
| ISSUE_PERIOD_EXTENDED(발급기간 연장)                          | 발급 기간 연장 (issue_end_at) | -      | -   |
| LIMIT_INCREASED(한도 증액) / BUDGET_INCREASED(예산 증액)        | 한도·예산 증액                | -      | -   |

예산 소진·복원, 발급 기간 경과는 이벤트 행을 만들지 않는다 (카운터 시각·계산식으로 표현).

인덱스

- ix\_cpe\_policy (policy\_id, created\_at)
- ix\_cpe\_pending\_process (event\_type) WHERE processed\_at IS NULL (partial)
- ix\_cpe\_pending\_notify (created\_at) WHERE notified\_at IS NULL (partial)

3.8 coupons — 발급 쿠폰

| 컬럼             | 타입     | NULL | 기본값 | 설명                                                              |
|----------------|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| id             | BIGINT | N    |     | PK                                                              |
| policy_id      | BIGINT | N    |     | FK → coupon_policies.id                                         |
| policy_version | INT    | N    |     | 발급 당시 version (histories 논리 FK)                                 |
| user_id        | BIGINT | N    |     | 소유 의뢰인 (users.id)                                               |
| issue_group_id | BIGINT | N    |     | 발급 그룹 ID. 최초 발급 시 자기 id 값, 재발급 시 물려받음. FK 없음 (아카이브된 행을 가리켜도 무방) |

| 컬럼               | 타입          | NULL | 기본값      | 설명                                                                                   |
|------------------|-------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| issue_seq        | SMALLINT    | N    | 1        | 그룹 내 순번. 최초 1, 재발급마다 +1. 현재 유효본 = 그룹 내 max                                           |
| status           | VARCHAR(20) | N    | 'ISSUED' | ISSUED (발급) / USED (사용) / EXPIRED (만료) / REPLACED (대체) (REVOKED 없음 — 정책 상태로 lazy 판단) |
| issue_request_id | VARCHAR(64) | N    |          | 먹등키. 클라이언트 UUID / 재발급은 REISSUE: {issue_group_id}:{issue_seq}                         |
| issued_at        | TIMESTAMP   | N    | now()    |                                                                                      |
| expires_at       | TIMESTAMP   | N    |          | ABSOLUTE: valid_to / RELATIVE: issued_at + valid_days. 갱신하지 않음 (연장은 재발급)             |
| used_at          | TIMESTAMP   | Y    |          |                                                                                      |
| created_at       | TIMESTAMP   | N    | now()    |                                                                                      |
| updated_at       | TIMESTAMP   | N    | now()    |                                                                                      |

제약·인덱스

- UNIQUE (issue\_request\_id) — 먹등
- 유일성 (issue\_group\_id, issue\_seq): 앱 보장 (재발급 먹등키가 사실상 보장)
- ix\_c\_user\_status (user\_id, status, expires\_at) — 내 쿠폰 목록
- ix\_c\_group (issue\_group\_id, issue\_seq) — 그룹 조회, 최신본
- ix\_c\_status\_expires (status, expires\_at) — 만료 배치, 재발급 배치
- ix\_c\_status\_updated (status, updated\_at) — 아카이빙 배치
- ※ 1인 발급 한도는 coupon\_policy\_user\_counters로 검사하므로 (policy\_id, user\_id) 인덱스 불필요

3.9 coupon\_archives — 쿠폰 아카이브

coupons와 동일 컬럼 + archived\_at TIMESTAMP NOT NULL. PK id (원본 ID 유지). 인덱스 (user\_id, archived\_at), (issue\_group\_id, issue\_seq), (policy\_id). 이관 대상: status IN ('USED', 'EXPIRED', 'REPLACED') AND updated\_at < now() - N일 (N은 BE 회의에서 확정, 제안 90). 그룹 참조가 값이므로 이관 순서·FK 충돌 없음. coupon\_usages.coupon\_id는 두 테이블 중 하나를 가리키므로 FK 미선언.

3.10 coupon\_usages — 사용 이력

| 컬럼                 | 타입          | NULL | 기본값       | 설명                                                                                      |
|--------------------|-------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | BIGINT      | N    |           | PK                                                                                      |
| coupon_id          | BIGINT      | N    |           | 논리 FK (아카이브 참조 가능). APPLIED 1건 유일성 앱 보장                                                 |
| order_id           | BIGINT      | N    |           | orders.id                                                                               |
| stack_slot         | SMALLINT    | N    |           | FK → coupon_stacking_rules.stack_slot. (order_id, stack_slot) APPLIED 유일성 앱 보장          |
| user_id            | BIGINT      | N    |           | 비정규화 (반복 사용 집계)                                                                         |
| policy_id          | BIGINT      | N    |           | 비정규화. FK → coupon_policies.id                                                           |
| policy_version     | INT         | N    |           | 적용 시점 version (histories 논리 FK)                                                         |
| issuer_type        | VARCHAR(20) | N    |           | 비정규화 (정산)                                                                               |
| issuer_id          | BIGINT      | Y    |           | 비정규화 (정산)                                                                               |
| order_total_amount | BIGINT      | N    |           | 할인 전 총 주문 금액                                                                            |
| eligible_amount    | BIGINT      | N    |           | 적용 대상 금액 (원금액)                                                                          |
| base_amount        | BIGINT      | N    |           | 차감 기준 금액 (앞 슬롯 반영 후)                                                                    |
| discount_amount    | BIGINT      | N    |           | 최종 할인액                                                                                  |
| status             | VARCHAR(20) | N    | 'APPLIED' | APPLIED (적용) / RELEASED (해제 — 결제 실패, 정산 제외) / CANCELLED (취소 — 주문 취소, 정산 조정). 제자리 UPDATE |
| applied_at         | TIMESTAMP   | N    | now()     | 정산 회차 기준                                                                                |
| released_at        | TIMESTAMP   | Y    |           | 결제 실패 해제 시각                                                                             |
| cancelled_at       | TIMESTAMP   | Y    |           | 주문 취소 시각 (정산 조정 회차 기준)                                                                  |

인덱스

- ix\_cu\_coupon (coupon\_id, status) — 이중 사용 존재 검사
- ix\_cu\_order (order\_id, stack\_slot) — 슬롯 중복 존재 검사, reserve 먹등 조회
- ix\_cu\_settlement (issuer\_type, issuer\_id, applied\_at) WHERE status = 'APPLIED' — 정산 pull
- ix\_cu\_cancelled (cancelled\_at) WHERE cancelled\_at IS NOT NULL — 정산 조정
- ix\_cu\_issuer\_user (issuer\_id, user\_id) — 반복 사용 집계
- ix\_cu\_policy\_status (policy\_id, status) — 카운터 검증·재계산

3.11 coupon\_usage\_items — 항목별 할인 배분 (스태킹 근거)

| 컬럼                        | 타입     | NULL | 기본값 | 설명                                    |
|---------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------|
| id                        | BIGINT | N    |     | PK                                    |
| usage_id                  | BIGINT | N    |     | FK → coupon_usages.id                 |
| order_item_id             | BIGINT | N    |     | 주문 항목 ID                              |
| item_amount               | BIGINT | N    |     | 항목 원금액 (기본가 + 옵션가)                    |
| allocated_discount_amount | BIGINT | N    |     | 이 쿠폰이 이 항목에 배분한 할인액. 잔액은 금액이 큰 항목에 귀속 |

- 유일성 (usage\_id, order\_item\_id): 앱 보장
- ix\_cui\_usage (usage\_id)
- 용도: 뒤 슬롯 base\_amount 산출 근거. **환불 배분에는 쓰지 않는다** (환불은 금액 단위).

3.12 coupon\_usage\_refunds — 부분 환불 배분 이력 (금액 단위)

| 컬럼                       | 타입        | NULL | 기본값   | 설명                                             |
|--------------------------|-----------|------|-------|------------------------------------------------|
| id                       | BIGINT    | N    |       | PK                                             |
| usage_id                 | BIGINT    | N    |       | FK → coupon_usages.id                          |
| refund_id                | BIGINT    | N    |       | 주문 도메인 환불 ID                                   |
| refunded_discount_amount | BIGINT    | N    |       | floor(discount_amount × R / 실제결제 금액) (원 단위 버림) |
| refunded_at              | TIMESTAMP | N    |       | 정산 조정 회차 기준                                    |
| created_at               | TIMESTAMP | N    | now() |                                                |

- 유일성 (usage\_id, refund\_id): 앱 보장
- ix\_cur\_usage (usage\_id), ix\_cur\_refunded\_at (refunded\_at)
- 환불 사건 1건 = 쿠폰당 1행. 누적 컬럼을 두지 않는 이유: 정산이 refunded\_at ∈ 기간으로 조정 회차를 잡아야 함.

3.13 coupon\_issuer\_limits — 발급 주체별 제한

| 컬럼                    | 타입           | NULL | 기본값   | 설명                              |
|-----------------------|--------------|------|-------|---------------------------------|
| issuer_type           | VARCHAR(20)  | N    |       | PK. PLATFORM(플랫폼) / EXPERT(전문가) |
| max_discount_rate     | NUMERIC(5,2) | Y    |       | 최대 비율 할인 %. NULL = 제한 없음        |
| max_active_policies   | INT          | Y    |       | 동시 활성화(ACTIVE + PAUSED) 정책 수    |
| min_valid_days        | INT          | Y    |       |                                 |
| max_valid_days        | INT          | Y    |       |                                 |
| max_issue_period_days | INT          | Y    |       | 발급 기간 상한                        |
| default_stackable     | BOOLEAN      | N    |       | 신규 정책 기본값                       |
| updated_by            | BIGINT       | N    |       |                                 |
| updated_at            | TIMESTAMP    | N    | now() |                                 |

초기 데이터 [결정값]: EXPERT (90.00, 20, 1, 180, 365, true) / PLATFORM (NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false)

3.14 coupon\_stacking\_rules — 스택킹 슬롯

| 컬럼          | 타입          | NULL | 기본값   | 설명                                               |
|-------------|-------------|------|-------|--------------------------------------------------|
| stack_slot  | SMALLINT    | N    |       | PK. 적용 순서                                        |
| issuer_type | VARCHAR(20) | N    |       | FK → coupon_issuer_limits.issuer_type (유일성 앱 보장) |
| enabled     | BOOLEAN     | N    | true  | false면 해당 주체 쿠폰은 단독 사용만 가능                       |
| updated_by  | BIGINT      | N    |       |                                                  |
| updated_at  | TIMESTAMP   | N    | now() |                                                  |

초기 데이터: (1, 'PLATFORM', true), (2, 'EXPERT', true). 주문당 최대 쿠폰 수 = enabled 행 수.

3.15 coupon\_setting\_histories — 설정 변경 이력

| 컬럼            | 타입          | NULL | 기본값   | 설명                                           |
|---------------|-------------|------|-------|----------------------------------------------|
| id            | BIGINT      | N    |       | PK                                           |
| setting_table | VARCHAR(50) | N    |       | coupon_issuer_limits / coupon_stacking_rules |
| setting_key   | VARCHAR(50) | N    |       | 행 식별자 (issuer_type 또는 stack_slot)            |
| before_value  | JSONB       | Y    |       |                                              |
| after_value   | JSONB       | N    |       |                                              |
| changed_by    | BIGINT      | N    |       |                                              |
| changed_at    | TIMESTAMP   | N    | now() |                                              |

- ix\_csh\_table (setting\_table, changed\_at)

3.16 coupon\_expert\_user\_usage\_stats — 반복 사용 집계

| 컬럼           | 타입        | NULL | 기본값   | 설명            |
|--------------|-----------|------|-------|---------------|
| issuer_id    | BIGINT    | N    |       | PK (복합). 전문가  |
| user_id      | BIGINT    | N    |       | PK (복합). 의뢰인  |
| used_count   | INT       | N    |       | APPLIED 사용 횟수 |
| last_used_at | TIMESTAMP | N    |       |               |
| updated_at   | TIMESTAMP | N    | now() | 집계 배치 갱신 시각   |

- ix\_ceus\_count (used\_count DESC)
- 배치: SELECT issuer\_id, user\_id, count(\*), max(applied\_at) FROM coupon\_usages WHERE issuer\_type='EXPERT' AND status='APPLIED' GROUP BY 1,2 → upsert. 전량 재생성 가능.

## 4. DDL (PostgreSQL)

```
-- 3.1
CREATE TABLE coupon_policies (
  id                BIGINT PRIMARY KEY,
  issuer_type       VARCHAR(20) NOT NULL,
  issuer_id         BIGINT,
  name              VARCHAR(100) NOT NULL,
  description        VARCHAR(500),
  discount_amount   BIGINT,
  discount_rate      NUMERIC(5,2),
  max_discount_amount BIGINT,
  max_discount_ratio NUMERIC(5,2),
  scope_type        VARCHAR(10) NOT NULL,
  validity_type      VARCHAR(10) NOT NULL,
  valid_from        TIMESTAMPTZ,
  valid_to          TIMESTAMPTZ,
  valid_days        INT,
  issue_start_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  issue_end_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  issue_limit_total INT,
  issue_limit_per_user INT,
  use_limit_per_user INT,
  stackable         BOOLEAN NOT NULL,
  budget_amount     BIGINT,
  status            VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',
  version           INT NOT NULL DEFAULT 1,
  created_by        BIGINT NOT NULL,
  created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT ck_cp_issuer_type CHECK (issuer_type IN ('PLATFORM','EXPERT')),
  CONSTRAINT ck_cp_discount_xor CHECK ((discount_amount IS NOT NULL) <> (discount_rate IS NOT NULL)),
  CONSTRAINT ck_cp_discount_amt CHECK (discount_amount IS NULL OR discount_amount > 0),
  CONSTRAINT ck_cp_discount_rate CHECK (discount_rate IS NULL OR (discount_rate >= 0.01 AND discount_rate <= 100)),
  CONSTRAINT ck_cp_max_ratio CHECK (max_discount_ratio IS NULL OR (max_discount_ratio > 0 AND max_discount_ratio <= 100)),
  CONSTRAINT ck_cp_scope_type CHECK (scope_type IN ('ALL','TARGETED')),
  CONSTRAINT ck_cp_validity CHECK (
    (validity_type = 'ABSOLUTE' AND valid_from IS NOT NULL AND valid_to IS NOT NULL AND valid_days IS NULL)
    OR (validity_type = 'RELATIVE' AND valid_days IS NOT NULL AND valid_from IS NULL AND valid_to IS NULL)),
  CONSTRAINT ck_cp_expert_scope CHECK (issuer_type <> 'EXPERT' OR (issuer_id IS NOT NULL AND scope_type = 'TARGETED')),
  CONSTRAINT ck_cp_status CHECK (status IN ('DRAFT','ACTIVE','PAUSED','ENDED','REVOKED')),
  CONSTRAINT ck_cp_issue_period CHECK (issue_start_at < issue_end_at)
);
CREATE INDEX ix_cp_issuer_status ON coupon_policies (issuer_type, issuer_id, status);
CREATE INDEX ix_cp_status_issue_end ON coupon_policies (status, issue_end_at);

-- 3.2
CREATE TABLE coupon_policy_counters (
  policy_id        BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES coupon_policies(id),
  issued_count     INT NOT NULL DEFAULT 0,
  used_budget_amount BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  budget_exhausted_at TIMESTAMPTZ,
  budget_notified_at TIMESTAMPTZ,
  updated_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT ck_cpc_nonneg CHECK (issued_count >= 0 AND used_budget_amount >= 0)
);
CREATE INDEX ix_cpc_budget_notify ON coupon_policy_counters (budget_exhausted_at)
  WHERE budget_exhausted_at IS NOT NULL AND budget_notified_at IS NULL;

-- 3.3
CREATE TABLE coupon_policy_user_counters (
  policy_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_policies(id),
  user_id          BIGINT NOT NULL,
  issued_count     INT NOT NULL DEFAULT 0,
  used_count       INT NOT NULL DEFAULT 0,
  updated_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (policy_id, user_id),
  CONSTRAINT ck_cpuc_nonneg CHECK (issued_count >= 0 AND used_count >= 0)
);

-- 3.4
CREATE TABLE coupon_policy_scopes (
  id                BIGINT PRIMARY KEY,
  policy_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_policies(id),
  target_type       VARCHAR(20) NOT NULL,
  target_id         BIGINT NOT NULL,
  mode              VARCHAR(10) NOT NULL,
  CONSTRAINT ck_cps_target_type CHECK (target_type IN ('EXPERT','CATEGORY','PRODUCT')),
  CONSTRAINT ck_cps_mode CHECK (mode IN ('INCLUDE','EXCLUDE'))
);
CREATE INDEX ix_cps_policy ON coupon_policy_scopes (policy_id);
CREATE INDEX ix_cps_target ON coupon_policy_scopes (target_type, target_id);

-- 3.5
CREATE TABLE coupon_policy_conditions (
  id                BIGINT PRIMARY KEY,
  policy_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_policies(id),
  condition_type    VARCHAR(50) NOT NULL,
  params            JSONB NOT NULL,
```

```

    sort_order      INT          NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE INDEX ix_cpc_policy ON coupon_policy_conditions (policy_id);

-- 3.6
CREATE TABLE coupon_policy_histories (
    id              BIGINT PRIMARY KEY,
    policy_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_policies(id),
    version         INT      NOT NULL,
    content         JSONB    NOT NULL,
    changed_by      BIGINT NOT NULL,
    created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX ix_cph_policy_version ON coupon_policy_histories (policy_id, version);

-- 3.7
CREATE TABLE coupon_policy_events (
    id              BIGINT PRIMARY KEY,
    policy_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_policies(id),
    event_type      VARCHAR(30) NOT NULL,
    actor_type      VARCHAR(10) NOT NULL,
    actor_id        BIGINT NOT NULL,
    reason          VARCHAR(500),
    detail          JSONB,
    processed_at    TIMESTAMP,
    notified_at     TIMESTAMP,
    created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_cpe_event_type CHECK (event_type IN (
        'CREATED', 'UPDATED', 'ACTIVATED', 'PAUSED', 'RESUMED', 'ENDED', 'REVOKED',
        'VALIDITY_EXTENDED', 'ISSUE_PERIOD_EXTENDED', 'LIMIT_INCREASED', 'BUDGET_INCREASED')),
    CONSTRAINT ck_cpe_actor_type CHECK (actor_type IN ('EXPERT', 'ADMIN'))
);
CREATE INDEX ix_cpe_policy ON coupon_policy_events (policy_id, created_at);
CREATE INDEX ix_cpe_pending_process ON coupon_policy_events (event_type) WHERE processed_at IS NULL;
CREATE INDEX ix_cpe_pending_notify ON coupon_policy_events (created_at) WHERE notified_at IS NULL;

-- 3.8
CREATE TABLE coupons (
    id              BIGINT PRIMARY KEY,
    policy_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_policies(id),
    policy_version  INT      NOT NULL,
    user_id         BIGINT NOT NULL,
    issue_group_id  BIGINT NOT NULL, -- 값 참조, FK 없음
    issue_seq       SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
    status          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ISSUED',
    issue_request_id VARCHAR(64) NOT NULL,
    issued_at       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    expires_at      TIMESTAMP NOT NULL,
    used_at         TIMESTAMP,
    created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_c_status CHECK (status IN ('ISSUED', 'USED', 'EXPIRED', 'REPLACED')),
    CONSTRAINT ck_c_issue_seq CHECK (issue_seq >= 1),
    CONSTRAINT uq_c_issue_request UNIQUE (issue_request_id)
);
CREATE INDEX ix_c_user_status ON coupons (user_id, status, expires_at);
CREATE INDEX ix_c_group ON coupons (issue_group_id, issue_seq);
CREATE INDEX ix_c_status_expires ON coupons (status, expires_at);
CREATE INDEX ix_c_status_updated ON coupons (status, updated_at);

-- 3.9
CREATE TABLE coupon_archives (LIKE coupons INCLUDING DEFAULTS);
ALTER TABLE coupon_archives ADD COLUMN archived_at TIMESTAMP NOT NULL;
ALTER TABLE coupon_archives ADD PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE coupon_archives ADD CONSTRAINT uq_ca_issue_request UNIQUE (issue_request_id);
CREATE INDEX ix_ca_user ON coupon_archives (user_id, archived_at);
CREATE INDEX ix_ca_group ON coupon_archives (issue_group_id, issue_seq);
CREATE INDEX ix_ca_policy ON coupon_archives (policy_id);

-- 3.13 (3.10 이 stack_slot FK 로 3.14 를 참조하므로 설정 테이블을 먼저 생성)
CREATE TABLE coupon_issuer_limits (
    issuer_type     VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    max_discount_rate NUMERIC(5,2),
    max_active_policies INT,
    min_valid_days  INT,
    max_valid_days  INT,
    max_issue_period_days INT,
    default_stackable BOOLEAN NOT NULL,
    updated_by      BIGINT NOT NULL,
    updated_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
INSERT INTO coupon_issuer_limits VALUES
    ('EXPERT', 90.00, 20, 1, 180, 365, true, 0, now()),
    ('PLATFORM', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false, 0, now());

-- 3.14
CREATE TABLE coupon_stacking_rules (
    stack_slot      SMALLINT PRIMARY KEY,
    issuer_type     VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES coupon_issuer_limits(issuer_type), -- 유일성 앱 보장
    enabled         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,

```

```

    updated_by BIGINT NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
INSERT INTO coupon_stacking_rules VALUES (1, 'PLATFORM', true, 0, now()), (2, 'EXPERT', true, 0, now());

-- 3.10
CREATE TABLE coupon_usages (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    coupon_id BIGINT NOT NULL, -- 논리 FK (아카이브 참조 가능)
    order_id BIGINT NOT NULL,
    stack_slot SMALLINT NOT NULL REFERENCES coupon_stacking_rules(stack_slot),
    user_id BIGINT NOT NULL,
    policy_id BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_policies(id),
    policy_version INT NOT NULL,
    issuer_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    issuer_id BIGINT, -- 다형 참조, FK 미선언
    order_total_amount BIGINT NOT NULL,
    eligible_amount BIGINT NOT NULL,
    base_amount BIGINT NOT NULL,
    discount_amount BIGINT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'APPLIED',
    applied_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    released_at TIMESTAMPTZ,
    cancelled_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT ck_cu_status CHECK (status IN ('APPLIED', 'RELEASED', 'CANCELLED')),
    CONSTRAINT ck_cu_amounts CHECK (discount_amount >= 0 AND discount_amount <= base_amount AND base_amount <= eligible_amount)
);
-- 유일성 (coupon_id WHERE APPLIED), (order_id, stack_slot WHERE APPLIED) 는 애플리케이션 보장
CREATE INDEX ix_cu_coupon ON coupon_usages (coupon_id, status);
CREATE INDEX ix_cu_order ON coupon_usages (order_id, stack_slot);
CREATE INDEX ix_cu_settlement ON coupon_usages (issuer_type, issuer_id, applied_at) WHERE status = 'APPLIED';
CREATE INDEX ix_cu_cancelled ON coupon_usages (cancelled_at) WHERE cancelled_at IS NOT NULL;
CREATE INDEX ix_cu_issuer_user ON coupon_usages (issuer_id, user_id);
CREATE INDEX ix_cu_policy_status ON coupon_usages (policy_id, status);

-- 3.11
CREATE TABLE coupon_usage_items (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    usage_id BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_usages(id),
    order_item_id BIGINT NOT NULL,
    item_amount BIGINT NOT NULL,
    allocated_discount_amount BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_cui_amount CHECK (allocated_discount_amount >= 0 AND allocated_discount_amount <= item_amount)
);
CREATE INDEX ix_cui_usage ON coupon_usage_items (usage_id);

-- 3.12
CREATE TABLE coupon_usage_refunds (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    usage_id BIGINT NOT NULL REFERENCES coupon_usages(id),
    refund_id BIGINT NOT NULL,
    refunded_discount_amount BIGINT NOT NULL,
    refunded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_cur_amount CHECK (refunded_discount_amount >= 0)
);
CREATE INDEX ix_cur_usage ON coupon_usage_refunds (usage_id);
CREATE INDEX ix_cur_refunded_at ON coupon_usage_refunds (refunded_at);

-- 3.15
CREATE TABLE coupon_setting_histories (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    setting_table VARCHAR(50) NOT NULL,
    setting_key VARCHAR(50) NOT NULL,
    before_value JSONB,
    after_value JSONB NOT NULL,
    changed_by BIGINT NOT NULL,
    changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX ix_csh_table ON coupon_setting_histories (setting_table, changed_at);

-- 3.16
CREATE TABLE coupon_expert_user_usage_stats (
    issuer_id BIGINT NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    used_count INT NOT NULL,
    last_used_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (issuer_id, user_id)
);
CREATE INDEX ix_ceus_count ON coupon_expert_user_usage_stats (used_count DESC);

```

5. 주요 접근 패턴과 인덱스 대응

| 패턴                    | 쿼리 형태                                                                                                                                                               | 인덱스                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 상품 상세 받을 수 있는 쿠폰      | scopes WHERE (target_type,target_id) IN (('PRODUCT',p),('CATEGORY',c1..cn),('EXPERT',e)) → 정책 issuable 계산 → 회원 카운터로 이미 받았는지                                         | ix_cps_target, ix_cp_issuer_status, PK counters/user_counters |
| 발급 (역등 + 한도)          | coupons WHERE issue_request_id=? → UPDATE policy_counters ... (총 한도) → INSERT ... ON CONFLICT user_counters (1인 한도) → INSERT coupons                                | uq_c_issue_request, PK counters, PK user_counters             |
| 내 쿠폰 목록               | coupons WHERE user_id=? AND status='ISSUED' ORDER BY expires_at + policies·counters 조인(REVOKED, 예산 소진)                                                              | ix_c_user_status                                              |
| 결제 evaluate (primary) | 위 목록 + counters + scopes + conditions + stacking_rules                                                                                                              | PK 접근                                                         |
| 결제 reserve            | usages WHERE order_id=? (역등) → coupons FOR UPDATE → APPLIED 존재 검사 → UPDATE policy_counters (예산+소진 시각) → UPDATE user_counters (사용 한도) → INSERT usages/items          | ix_cu_order, PK, ix_cu_coupon                                 |
| 취소 / 결제 실패            | UPDATE usages SET status, cancelled_at/released_at → 쿠폰 복구 → UPDATE policy_counters (복원+시각 NULL) → UPDATE user_counters used_count-1                                | ix_cu_order, PK                                               |
| 정산 pull               | usages WHERE issuer_type=? AND applied_at ∈ [a,b) AND status='APPLIED' + refunds WHERE refunded_at ∈ [a,b) + usages WHERE cancelled_at ∈ [a,b)                      | ix_cu_settlement, ix_cur_refunded_at, ix_cu_cancelled         |
| 목록 탭                  | policies JOIN counters + CASE(status, issue_start/end, budget_exhausted_at, issued_count)                                                                           | ix_cp_issuer_status                                           |
| 만료 배치                 | UPDATE coupons SET status='EXPIRED' WHERE status='ISSUED' AND expires_at < now() (청크)                                                                               | ix_c_status_expires                                           |
| 재발급 배치                | events WHERE event_type='VALIDITY_EXTENDED' AND processed_at IS NULL → coupons WHERE policy_id=? AND status='ISSUED' AND expires_at > now() → INSERT (group, seq+1) | ix_cpe_pending_process, ix_c_status_expires, ix_c_group       |
| 알림 보완 배치              | counters WHERE budget_exhausted_at IS NOT NULL AND budget_notified_at IS NULL + events WHERE notified_at IS NULL                                                    | ix_cpc_budget_notify, ix_cpe_pending_notify                   |
| 반복 사용 집계              | usages WHERE issuer_type='EXPERT' AND status='APPLIED' GROUP BY issuer_id,user_id                                                                                   | ix_cu_issuer_user                                             |
| 아카이빙                  | coupons WHERE status IN (...) AND updated_at < now()-N → INSERT archives, DELETE                                                                                    | ix_c_status_updated                                           |

6. 후속 마일스톤 확장 지점 (참고)

| 기능                 | 추가 테이블                                                                            | 기존 테이블 변경                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CODE 발급            | coupon_codes(policy_id, code, code_type, max_redemptions, redeemed_count, status) | coupons.code_id nullable 컬럼 추가                                          |
| AUTO 발급            | coupon_policy_triggers(policy_id, event_type, params JSONB, enabled)              | 없음                                                                      |
| 만료 알림              | coupon_notifications(coupon_id, type, sent_at)                                    | 없음                                                                      |
| 확장 조건              | 없음 (레지스트리)                                                                        | 없음                                                                      |
| 통계 대시보드            | coupon_policy_daily_stats(policy_id, stat_date, issued, used, discount_sum)       | 없음                                                                      |
| 타겟팅 발급             | coupon_policy_audiences(policy_id, segment_type, segment_ref)                     | 없음                                                                      |
| PARTNER / CAMPAIGN | coupon_policy_funders(policy_id, funder_type, funder_id, share_rate)              | issuer_type CHECK 값 추가, coupon_issuer_limits·coupon_stacking_rules 행 추가 |
| 스태킹 3장+            | 없음                                                                                | coupon_stacking_rules 행 추가 (인덱스 변경 없음)                                  |

전문가 쿠폰 시스템 ERD (M1) — 노란색: PK, 초록색: FK, 파란색: UK / 실선: FK(선언·논리), 점선: 배치·검증·그룹 관계

